

Chương 2 trình bày kết quả khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu của hệ thống EduSchedule. Trước tiên, chương khảo sát phương pháp lập thời khóa biểu bằng bảng tính và một số phần mềm hỗ trợ hiện có. Tiếp theo, các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống được mô tả từ khâu chuẩn bị thông tin, phân công giảng dạy đến lập, công bố và tra cứu thời khóa biểu. Trên cơ sở đó, chương xác định các tác nhân, xây dựng biểu đồ ca sử dụng, đặc tả những ca sử dụng trọng tâm và trình bày các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.

0.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, việc xây dựng thời khóa biểu tại các trường học có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ sử dụng bảng tính đến các phần mềm xếp thời khóa biểu chuyên dụng. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng về khả năng quản lý thông tin, kiểm tra xung đột, tự động hóa quá trình sắp xếp và mức độ phù hợp với quy trình của từng nhà trường. Để xác định các yêu cầu cần thiết cho đề tài, tác giả tiến hành tìm hiểu thực trạng lập thời khóa biểu tại trường tiểu học và khảo sát một số giải pháp đang được sử dụng hiện nay.

Một trong những phương pháp thường được sử dụng để xây dựng thời khóa biểu là Microsoft Excel. Với phương pháp này, người phụ trách dựa trên danh sách lớp học, giáo viên, môn học, số tiết yêu cầu và kết quả phân công giảng dạy để sắp xếp từng tiết vào bảng thời khóa biểu. Sau khi hoàn thành, thời khóa biểu được rà soát, điều chỉnh và phổ biến tới giáo viên cùng các lớp học. Microsoft Excel có ưu điểm là quen thuộc, linh hoạt và cho phép người phụ trách chủ động điều chỉnh từng vị trí trong thời khóa biểu. Tuy nhiên, bảng tính không trực tiếp quản lý mối quan hệ giữa lớp học, môn học, giáo viên và phòng chức năng. Việc kiểm tra lịch dạy của giáo viên, số tiết đã được sắp xếp của từng môn và khả năng sử dụng phòng chức năng chủ yếu được thực hiện thủ công. Vì vậy, người phụ trách phải đối chiếu nhiều thông tin trong quá trình lập lịch và có thể bỏ sót xung đột, đặc biệt khi một giáo viên bộ môn được phân công giảng dạy tại nhiều lớp. Khi có thay đổi về giáo viên, phân công giảng dạy hoặc kế hoạch học tập, những vị trí liên quan trong thời khóa biểu phải được rà soát và điều chỉnh lại. Một thay đổi ở một lớp có thể ảnh hưởng đến lịch dạy của giáo viên tại các lớp khác. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều bảng hoặc tệp riêng để quản lý thông tin có thể gây khó khăn trong quá trình cập nhật và kiểm tra tính thống nhất của dữ liệu.

Bên cạnh phương pháp sử dụng bảng tính, hiện nay đã có một số hệ thống hỗ trợ quản lý và xếp thời khóa biểu như VietSchool TKB, K12Online, TKB.com.vn và FTKB. Các sản phẩm này cung cấp nhiều chức năng như quản lý thông tin giảng dạy, hỗ trợ xếp lịch, kiểm tra xung đột, tra cứu thời khóa biểu và xuất dữ liệu. So

với phương pháp thủ công, việc sử dụng phần mềm chuyên dụng giúp giảm một phần khối lượng kiểm tra và hỗ trợ người dùng quản lý thời khóa biểu tập trung hơn.

Các hệ thống như VietSchool và K12Online được phát triển trong phạm vi nền tảng quản lý giáo dục với nhiều nhóm chức năng khác nhau. Việc tích hợp thời khóa biểu với các nghiệp vụ quản lý nhà trường tạo thuận lợi cho những đơn vị đang sử dụng đồng bộ hệ sinh thái của sản phẩm. Tuy nhiên, phạm vi chức năng rộng cũng có thể khiến quy trình sử dụng trở nên phức tạp đối với trường chỉ có nhu cầu quản lý và lập thời khóa biểu ở quy mô nhỏ.

Trong khi đó, TKB.com.vn và FTKB tập trung nhiều hơn vào chức năng lập thời khóa biểu và hỗ trợ tự động hóa quá trình sắp xếp. Các hệ thống này có khả năng xử lý nhiều điều kiện của bài toán lập lịch và giúp người dùng tạo thời khóa biểu nhanh hơn so với phương pháp thủ công. Tuy nhiên, các sản phẩm được xây dựng theo hướng phục vụ bài toán xếp thời khóa biểu tổng quát và chưa tập trung chuyên biệt vào quy trình của khối tiểu học. Vì vậy, khi áp dụng, người dùng có thể phải tự thiết lập nhiều dữ liệu ban đầu như danh mục môn học, số tiết theo từng khối và các quy tắc tổ chức giảng dạy của nhà trường.

Từ những nhận xét trên, đề tài xác định nhu cầu xây dựng một hệ thống web tập trung vào quy trình lập thời khóa biểu cho trường tiểu học. Hệ thống cần hỗ trợ quản lý các thông tin liên quan, phân công giảng dạy, kiểm tra xung đột và hiển thị thời khóa biểu dưới dạng lưới trực quan. Người phụ trách có thể chủ động sắp xếp trước một số tiết học, sau đó sử dụng chức năng tự động để phân bổ các tiết còn thiếu mà không làm thay đổi các tiết đã có. Kết quả xếp tự động cần được hiển thị để người phụ trách kiểm tra và xác nhận trước khi lưu. Ngoài ra, hệ thống cần hỗ trợ giáo viên tra cứu thời khóa biểu được công bố và cho phép xuất thời khóa biểu ra file Excel.

0.2 Mô tả nghiệp vụ

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ nhà trường trong quá trình chuẩn bị dữ liệu, phân công giảng dạy, xây dựng, điều chỉnh và công bố thời khóa biểu cho các lớp tiểu học. Phạm vi tin học hóa tập trung vào hoạt động xếp thời khóa biểu và khâu thiết lập các dữ liệu đầu vào phục vụ quá trình này, bao gồm dữ liệu về năm học, môn học, giáo viên, lớp học, phòng học chức năng và phân công giảng dạy. Trên cơ sở các dữ liệu đã được thiết lập, hệ thống hỗ trợ người phụ trách xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện thời khóa biểu trước khi đưa vào sử dụng.

Về danh mục môn học, khi người dùng đăng ký tài khoản, hệ thống tự động khởi tạo danh sách môn học theo từng khối lớp từ khối 1 đến khối 5, dựa trên Chương

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT **thongtu32** bao gồm các thông tin sau: tên môn học và định mức số tiết mỗi tuần theo từng khối. Đây là dữ liệu mặc định được sử dụng chung cho các năm học và học kỳ trong phạm vi tài khoản; người dùng có thể bổ sung, chỉnh sửa hoặc loại bỏ môn học, đồng thời điều chỉnh số tiết để phù hợp với kế hoạch giáo dục thực tế của nhà trường.

Về thông tin giáo viên, hệ thống quản lý tập trung danh sách giáo viên được sử dụng chung qua các năm học, bao gồm họ tên, loại giáo viên, các môn học có thể giảng dạy và định mức số tiết tham khảo mỗi tuần. Người dùng có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin giáo viên; định mức số tiết được sử dụng để theo dõi và cảnh báo khối lượng giảng dạy trong quá trình phân công, không phải là ràng buộc bắt buộc khi xếp thời khóa biểu.

Về phòng chức năng, hệ thống quản lý danh sách các phòng phục vụ những môn học cần không gian riêng, bao gồm tên phòng, môn học liên kết và số lượng phòng hiện có. Người dùng có thể bổ sung, chỉnh sửa hoặc loại bỏ phòng chức năng để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Dữ liệu này được sử dụng khi xếp thời khóa biểu nhằm tránh bố trí số lớp sử dụng phòng tại cùng một thời điểm vượt quá số lượng phòng hiện có.

Về năm học, người phụ trách tạo năm học mới trên hệ thống. Mỗi năm học gồm hai học kỳ, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần. Hệ thống quản lý một thời khóa biểu cho từng học kỳ; mỗi tuần lưu trữ lịch học của tất cả các lớp và có thể kế thừa thời khóa biểu từ tuần trước nếu không phát sinh thay đổi. Trong từng năm học, người phụ trách thiết lập danh sách lớp theo từng khối từ khối 1 đến khối 5. Danh sách lớp được quản lý riêng theo năm học để phù hợp với kế hoạch tổ chức của nhà trường.

Sau khi đã có danh sách lớp học và danh sách giáo viên, người phụ trách thực hiện phân công giảng dạy, bao gồm phân công giáo viên chủ nhiệm và phân công giáo viên bộ môn. Đối với phân công chủ nhiệm, người phụ trách lựa chọn giáo viên chủ nhiệm cho từng lớp. Đối với phân công giáo viên bộ môn, người phụ trách lựa chọn giáo viên phụ trách từng môn học của từng lớp. Mỗi môn học tại một lớp chỉ do một giáo viên phụ trách; khi lựa chọn giáo viên mới, phân công trước đó được thay thế. Một giáo viên có thể được phân công giảng dạy nhiều môn hoặc nhiều lớp khác nhau tùy theo kế hoạch của nhà trường. Dựa trên định mức số tiết của các môn học và thông tin phân công giảng dạy, hệ thống tính tổng số tiết được phân công cho từng giáo viên. Khi tổng số tiết được phân công vượt quá định mức tham khảo, hệ thống hiển thị cảnh báo để người phụ trách xem xét và điều chỉnh

khi cần thiết.

Thông tin lớp học, môn học, định mức số tiết của từng môn, giáo viên được phân công, phòng học và khung thời gian học là dữ liệu đầu vào trực tiếp cho quá trình xây dựng thời khóa biểu.

Hệ thống hỗ trợ xây dựng thời khóa biểu theo hai hình thức là sắp xếp thủ công và hỗ trợ sắp xếp tự động. Trong quá trình sắp xếp thủ công, người dùng lựa chọn môn học để bố trí vào từng ô tiết học tương ứng trên lưới thời khóa biểu, đồng thời có thể thay đổi hoặc loại bỏ môn học đã bố trí khi cần điều chỉnh. Khi sử dụng chức năng sắp xếp tự động, hệ thống giữ nguyên các tiết đã được bố trí thủ công và tự động sắp xếp các tiết học còn lại vào những vị trí phù hợp trên thời khóa biểu.

Trong quá trình chỉnh sửa thủ công, thời khóa biểu có thể tạm thời chưa đáp ứng đầy đủ các quy tắc nghiệp vụ, chẳng hạn còn thiếu tiết, xuất hiện khoảng trống trong buổi học hoặc phát sinh xung đột về giáo viên. Hệ thống phát hiện và thông báo các vi phạm để người dùng tiếp tục điều chỉnh. Việc cho phép tồn tại trạng thái tạm thời chưa hợp lệ giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình xây dựng thời khóa biểu.

Trước khi thực hiện sắp xếp tự động, hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu đầu vào, đặc biệt là việc phân công giáo viên cho các môn học của từng lớp. Nếu vẫn còn môn học chưa được phân công giáo viên, hệ thống không thực hiện sắp xếp tự động và yêu cầu người dùng hoàn thiện dữ liệu cần thiết. Khi thực hiện sắp xếp tự động, hệ thống sử dụng thông tin về lớp học, môn học, số tiết cần bố trí, giáo viên được phân công, khung thời gian học và phòng học để tạo thời khóa biểu. Hệ thống bố trí các tiết học sao cho đáp ứng các quy tắc nghiệp vụ bắt buộc đã được xác định.

Một thời khóa biểu chỉ được coi là hợp lệ khi đáp ứng toàn bộ các ràng buộc bắt buộc, bao gồm:

- Mỗi lớp chỉ được học một môn tại cùng một tiết học.
- Một giáo viên không được giảng dạy nhiều lớp tại cùng một thời điểm.
- Mỗi môn học của từng lớp phải được bố trí đúng và đủ số tiết theo định mức của khối lớp.
- Các tiết học trong cùng một buổi của một lớp phải được bố trí liên tục, không xuất hiện tiết trống giữa các tiết học.
- Nếu một lớp được bố trí học vào buổi chiều thì các tiết học của buổi sáng trong cùng ngày phải được bố trí đầy đủ trước.
- Tại cùng một thời điểm, số lớp sử dụng phòng chức năng cho một môn học không được vượt quá số lượng phòng chức năng hiện có dành cho môn học

đó.

Khi cần điều chỉnh trong quá trình giảng dạy, người dùng có thể lựa chọn áp dụng thay đổi từ một tuần xác định. Thời khóa biểu của các tuần trước thời điểm áp dụng vẫn được giữ nguyên, còn các tuần từ thời điểm được chọn trở đi được cập nhật theo thay đổi mới. Trong quá trình chỉnh sửa, hệ thống cho phép lưu thời khóa biểu ở trạng thái tạm thời chưa hợp lệ để người dùng có thể tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, thời khóa biểu chỉ được xác nhận và công bố sau khi tất cả các vi phạm ràng buộc bắt buộc đã được xử lý.

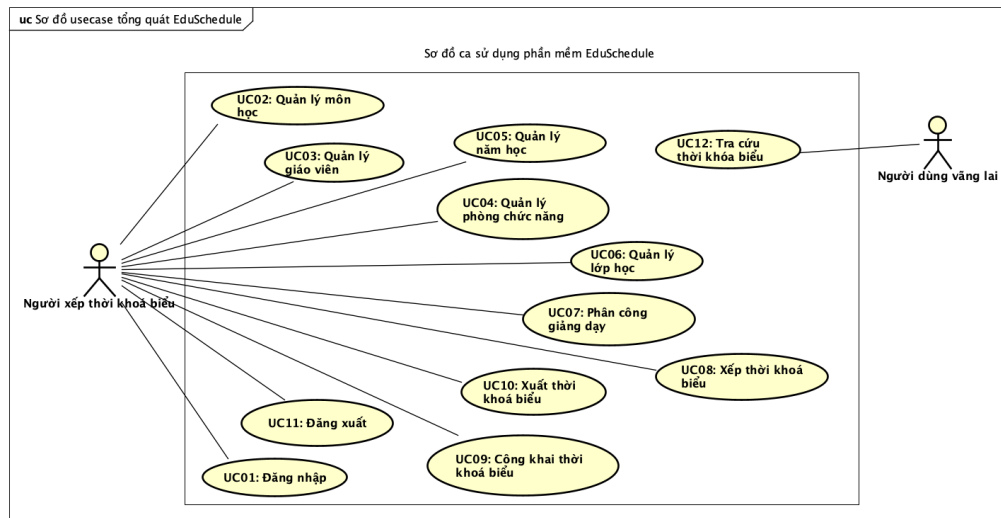
Sau khi hoàn tất việc xây dựng và kiểm tra thời khóa biểu, người phụ trách thực hiện công bố để đưa thời khóa biểu vào sử dụng. Trước khi công bố, hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu phân công giảng dạy, số tiết của từng môn học và toàn bộ các ràng buộc bắt buộc. Nếu còn tồn tại vi phạm, hệ thống từ chối công bố và hiển thị danh sách các vấn đề cần xử lý. Người dùng có thể dựa trên thông tin được cung cấp để điều chỉnh thủ công hoặc thực hiện lại chức năng sắp xếp tự động.

Đối với thời khóa biểu hợp lệ, người phụ trách có thể thực hiện công bố để cung cấp cho người xem. Khi có thay đổi cần áp dụng trong quá trình giảng dạy, người dùng lựa chọn một tuần chưa công bố làm thời điểm bắt đầu áp dụng thời khóa biểu mới. Các tuần trước thời điểm này tiếp tục giữ nguyên lịch đã có, còn các tuần chưa công bố từ thời điểm được chọn trở đi sử dụng thời khóa biểu đã được điều chỉnh. Đối với tuần đã được công bố, thời khóa biểu được khóa và giữ nguyên nội dung đã công bố. Những thay đổi đối với dữ liệu đầu vào chỉ được áp dụng khi xây dựng hoặc kiểm tra các tuần chưa công bố. Khi cần điều chỉnh một tuần đã công bố, người phụ trách phải hủy công bố, thực hiện chỉnh sửa và công bố lại sau khi thời khóa biểu đáp ứng toàn bộ các ràng buộc bắt buộc.

Người dùng vắng lai không cần đăng nhập và chỉ được phép xem thời khóa biểu đã được công bố, không thể truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu quản lý của hệ thống.

0.3 Tổng quan chức năng

0.3.1 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát



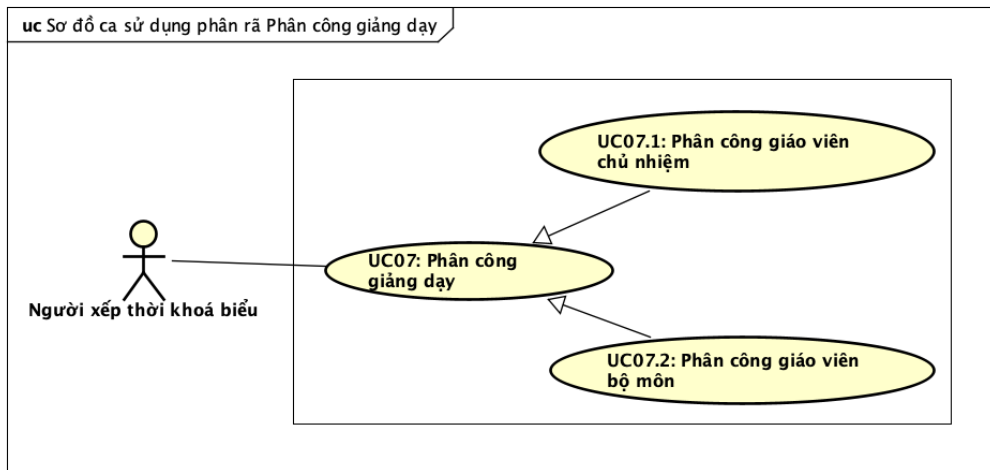
Hình 0.1: Biểu đồ ca sử dụng hệ thống

Hình 0.1 minh họa biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống EduSchedule. Hệ thống có hai tác nhân chính là Người xếp thời khóa biểu và Người dùng vắng lai.

Người xếp thời khóa biểu là tác nhân trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ quản lý và xây dựng thời khóa biểu của nhà trường. Sau khi đăng nhập, tác nhân này có thể quản lý năm học, giáo viên, lớp học, môn học và phòng chức năng; thực hiện phân công giảng dạy; xếp thời khóa biểu; công khai thời khóa biểu và xuất kết quả ra tệp Excel.

Người dùng vắng lai là giáo viên hoặc cá nhân có nhu cầu tra cứu thời khóa biểu đã được công khai. Tác nhân này không cần đăng nhập và không có quyền thay đổi dữ liệu của hệ thống.

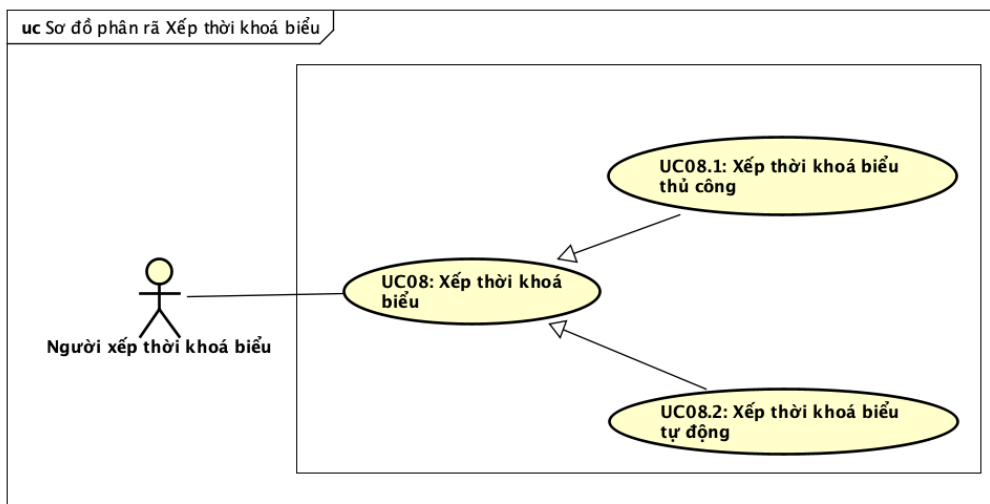
0.3.2 Biểu đồ ca sử dụng phân rã phân công giảng dạy



Hình 0.2: Biểu đồ ca sử dụng phân rã phân công giảng dạy

Hình 0.2 mô tả các chức năng thuộc nghiệp vụ phân công giảng dạy do Người xếp thời khóa biểu thực hiện. Nghiệp vụ này được chia thành hai trường hợp sử dụng là Phân công giáo viên chủ nhiệm và Phân công giáo viên bộ môn.

0.3.3 Biểu đồ ca sử dụng phân rã xếp thời khoá biểu



Hình 0.3: Biểu đồ ca sử dụng phân rã xếp thời khóa biểu

Hình 0.3 mô tả hai phương thức xếp thời khóa biểu mà Người xếp thời khóa biểu có thể lựa chọn: Xếp thời khóa biểu thủ công và Xếp thời khóa biểu tự động.

0.4 Đặc tả chức năng

Phần này trình bày đặc tả các ca sử dụng của hệ thống EduSchedule. Mỗi đặc tả gồm mã và tên ca sử dụng, tác nhân, tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng sự kiện thay thế và hậu điều kiện.

Bảng 1: Đặc tả ca sử dụng Đăng nhập

Mã ca sử dụng	UC01	Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Tác nhân	Người xếp thời khóa biểu		
Tiền điều kiện	Không		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập trang đăng nhập của hệ thống.
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng nhập.
	3.	Người dùng	Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nhấn nút “Đăng nhập”.
	4.	Hệ thống	Đăng nhập thành công và chuyển hướng tới trang chủ.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.
	4b.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu người dùng chưa nhập đầy đủ tên đăng nhập hoặc mật khẩu.
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2: Đặc tả ca sử dụng Quản lý môn học

Mã ca sử dụng	UC02	Tên ca sử dụng	Quản lý môn học
Tác nhân	Người xếp thời khóa biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý môn học”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách môn học và số tiết mỗi tuần theo từng khối.
	3.	Người dùng	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa môn học.
	4.	Người dùng	Nhập hoặc điều chỉnh tên môn học và số tiết tương ứng của các khối, sau đó xác nhận thao tác.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách môn học.

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc tên môn học bị trùng, thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
	5b.	Hệ thống	Khi xoá môn học đã có dữ liệu liên quan, yêu cầu người dùng xác nhận trước khi thực hiện.
Hậu điều kiện	Danh mục môn học được cập nhật theo thao tác hợp lệ của người dùng.		

Bảng 3: Đặc tả ca sử dụng Quản lý giáo viên

Mã ca sử dụng	UC03	Tên ca sử dụng	Quản lý giáo viên
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý giáo viên”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách giáo viên; cho phép tìm kiếm và lọc theo loại giáo viên.
	3.	Người dùng	Chọn thêm mới hoặc cập nhật thông tin giáo viên.
	4.	Người dùng	Nhập họ tên, loại giáo viên, định mức số tiết mỗi tuần và xác nhận lưu.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin và cập nhật danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ, thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại.
Hậu điều kiện	Thông tin giáo viên được thêm mới hoặc cập nhật.		

Bảng 4: Đặc tả ca sử dụng Quản lý phòng chức năng

Mã ca sử dụng	UC04	Tên ca sử dụng	Quản lý phòng chức năng
----------------------	------	-----------------------	-------------------------

Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; danh mục môn học đã được thiết lập.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý phòng chức năng”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phòng chức năng hiện có.
	3.	Người dùng	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa phòng chức năng.
	4.	Người dùng	Nhập tên phòng, số lượng phòng và chọn môn học liên kết, sau đó xác nhận.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc phòng đang được sử dụng trong thời khoá biểu, thông báo lỗi và không thực hiện thao tác không hợp lệ.
Hậu điều kiện	Danh mục phòng chức năng được cập nhật.		

Bảng 5: Đặc tả ca sử dụng Quản lý năm học

Mã ca sử dụng	UC05	Tên ca sử dụng	Quản lý năm học
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng quản lý năm học.
	2.	Người dùng	Chọn tạo năm học mới và nhập năm bắt đầu cùng ngày bắt đầu của hai học kì.
	3.	Hệ thống	Tạo năm học, hai thời khoá biểu học kì và danh sách tuần học tương ứng.

	4.	Người dùng	Có thể điều chỉnh ngày bắt đầu của tuần học; hệ thống cập nhật các tuần tiếp theo.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Nếu năm học đã tồn tại hoặc ngày bắt đầu không hợp lệ, thông báo lỗi và không tạo dữ liệu.
Hậu điều kiện	Năm học cùng các học kì và tuần học liên quan được tạo hoặc cập nhật thành công.		

Bảng 6: Đặc tả ca sử dụng Quản lý lớp học

Mã ca sử dụng	UC06	Tên ca sử dụng	Quản lý lớp học
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đã chọn năm học.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập năm học cần quản lý.
	2.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý lớp học”.
	3.	Hệ thống	Hiển thị danh sách lớp của năm học đã chọn.
	4.	Người dùng	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa lớp học.
	5.	Người dùng	Nhập hoặc điều chỉnh tên lớp, khối và xác nhận thao tác.
	6.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách lớp.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a.	Hệ thống	Nếu tên lớp bị trùng trong cùng năm học hoặc khối không hợp lệ, thông báo lỗi và không lưu.
	6b.	Hệ thống	Khi xóa lớp có dữ liệu liên quan, yêu cầu xác nhận trước khi xóa các phân công và tiết học liên quan.
Hậu điều kiện	Danh sách lớp của năm học được cập nhật theo thao tác hợp lệ của người dùng.		

Bảng 7: Đặc tả ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Mã ca sử dụng	UC07.1	Tên ca sử dụng	Phân công giáo viên chủ nhiệm
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập thành công. 2. Đã tạo năm học; danh sách giáo viên và danh sách lớp học.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Vào mục “Phân công giảng dạy”, chọn tab “Phân công Chủ nhiệm”.
	2.	Người dùng	Chọn một lớp và chọn giáo viên chủ nhiệm từ danh sách; danh sách hiển thị tất cả giáo viên, trừ những giáo viên hiện đã là GVCN của lớp khác trong năm học.
	3.	Hệ thống	Lưu thông tin và cập nhật giao diện.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Người dùng	Thay vì chọn giáo viên mới, chọn xoá giáo viên chủ nhiệm hiện tại của lớp (chọn giá trị trống).
	2b.	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại xác nhận xoá GVCN của lớp; nếu người dùng xác nhận, hệ thống xoá giáo viên chủ nhiệm khỏi lớp và cập nhật giao diện.
Hậu điều kiện	Giáo viên chủ nhiệm được gán cho lớp; dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu.		

Bảng 8: Đặc tả ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Mã ca sử dụng	UC07.2	Tên ca sử dụng	Phân công giáo viên bộ môn
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập thành công. 2. Đã tạo năm học; danh sách giáo viên, lớp học và môn học đã được thiết lập.		

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Vào mục “Phân công giảng dạy”, chọn tab “Phân công Chuyên môn”.
	2.	Người dùng	Chọn hiển thị theo giáo viên hoặc theo lớp.
	3.	Hệ thống	Hiển thị danh sách giáo viên hoặc lớp học tương ứng;
	4.	Người dùng	Chọn một môn học của một lớp và chọn giáo viên phụ trách từ danh sách.
	5.	Hệ thống	Lưu phân công và cập nhật giao diện.
	6.	Hệ thống	Cập nhật tổng số tiết đã phân công của giáo viên đó so với định mức.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Nếu môn học của lớp đã được phân công cho một giáo viên khác trước đó, hệ thống tự động thay thế bằng giáo viên mới được chọn ngay khi lưu, không hiển thị xác nhận trước khi ghi đè.
	6a.	Hệ thống	Khi tổng số tiết đã phân công của giáo viên vượt định mức, số tiết hiển thị màu đỏ trong bảng “Theo giáo viên”; hệ thống không chặn lưu.
Hậu điều kiện	Bản ghi phân công được lưu và tổng số tiết phân công của giáo viên được cập nhật.		

Bảng 9: Đặc tả ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công

Mã ca sử dụng	UC08.1	Tên ca sử dụng	Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		

Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập thành công. 2. Đã tạo năm học và thời khoá biểu tương ứng. 3. Các lớp học, môn học và phân công giảng dạy đã được thiết lập đầy đủ.			
Luồng sự kiện chính		STT	Thực hiện bởi	Hành động
		1.	Người dùng	Truy cập trang “Thời khoá biểu” và chọn năm học, học kì và tuần cần xếp.
		2.	Hệ thống	Tải các tiết đã được xếp và kiểm tra lại giáo viên của từng tiết theo thông tin phân công giảng dạy hiện tại.
		3.	Người dùng	Chọn một ô trống hoặc một ô đã có tiết học trên lưới (xác định thứ, buổi và tiết).
		4.	Hệ thống	Hiển thị danh sách môn học tương ứng và số tiết chưa xếp của lớp đó.
		5.	Người dùng	Chọn môn học cần bố trí hoặc thay thế trong ô.
		6.	Hệ thống	Kiểm tra xung đột giáo viên, phòng chức năng và các ràng buộc liên quan tại vị trí được chọn.
		7.	Hệ thống	Cập nhật tiết học trên giao diện lưới ở trạng thái chưa lưu.
		8.	Người dùng	Tiếp tục xếp hoặc điều chỉnh các tiết còn lại cho đến khi thời khoá biểu được hoàn thiện.
		9.	Người dùng	Nhấn “Lưu tuần N (ngày)” để lưu tuần đang chỉnh sửa, hoặc “Áp dụng từ tuần N (ngày) trở đi” để áp dụng thời khoá biểu cho tuần đó và các tuần tiếp theo.
		10.	Hệ thống	Lưu các thay đổi theo phạm vi được người dùng lựa chọn và cập nhật giao diện lưới.

Luồng sự kiện thay thế		STT	Thực hiện bởi	Hành động
		2a.	Hệ thống	Nếu việc thay đổi phân công làm cho giáo viên hiện tại của một tiết học bị trùng lịch với lớp khác, hệ thống làm nổi bật các ô bị xung đột và hiển thị thông báo nêu rõ giáo viên, lớp học và thời điểm xảy ra xung đột để người dùng điều chỉnh.
		3a.	Hệ thống	Nếu ô đã có tiết học, hệ thống cho phép người dùng chọn môn học khác để thay thế hoặc loại bỏ tiết học; các ràng buộc được kiểm tra lại sau khi điều chỉnh.
		4a.	Hệ thống	Nếu môn học chưa được phân công giáo viên, hệ thống hiển thị thông báo chưa được phân công và không cho phép lựa chọn môn học đó.
		4b.	Hệ thống	Nếu môn học đã được xếp đủ số tiết, hệ thống hiển thị trạng thái đã đủ và không cho phép người dùng lựa chọn môn học đó.
		6a.	Hệ thống	Nếu giáo viên đang dạy lớp khác vào tiết này, hệ thống hiển thị thông báo xung đột và cho phép người dùng lựa chọn loại bỏ tiết học xung đột ở lớp khác trước khi lưu tiết mới.
		6b.	Hệ thống	Nếu môn học cần phòng chức năng nhưng không có phòng trống, hiển thị thông báo xung đột phòng và không cho phép xếp môn học vào ô đó.

Hậu điều kiện	Các tiết học được lưu với thông tin thời khoá biểu, thứ, tiết và phân công tương ứng. Giao diện lưới phản ánh trạng thái mới nhất; các tiết còn xung đột với phân công hiện tại được làm nổi bật kèm thông báo lỗi để người dùng tiếp tục điều chỉnh.
----------------------	---

Bảng 10: Đặc tả ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động

Mã ca sử dụng	UC08.2	Tên ca sử dụng	Xếp thời khoá biểu tự động
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập trang “Thời khoá biểu” và chọn năm học, học kì, tuần cần xếp.
	2.	Người dùng	Nhấn nút “Tự động xếp TKB”.
	3.	Hệ thống	Hiển thị màn hình chờ toàn trang trong khi thuật toán xử lý.
	4.	Hệ thống	Chạy thuật toán xếp lịch tự động để phân bổ các tiết còn thiếu, giữ nguyên các tiết đã xếp trước đó.
	5.	Hệ thống	Trả về danh sách tiết đã xếp ở trạng thái chưa lưu và danh sách tiết không thể xếp được (nếu có).
	6.	Người dùng	Xem xét kết quả trên lưới thời khoá biểu.
	7.	Người dùng	Nhấn “Lưu tuần N (ngày)” để lưu tuần đang chỉnh sửa, hoặc “Áp dụng từ tuần N (ngày) trở đi” để áp dụng kết quả cho tuần đó và các tuần tiếp theo.
	8.	Hệ thống	Lưu kết quả xếp thời khoá biểu theo phạm vi người dùng đã lựa chọn và cập nhật lưới thời khoá biểu.

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Nếu còn lớp hoặc môn học chưa có giáo viên phụ trách, hiển thị thông báo liệt kê danh sách và yêu cầu hoàn tất phân công trước; không gửi yêu cầu xếp tự động.
	5a.	Hệ thống	Nếu có tiết không thể xếp được, vẫn hiển thị các tiết đã xếp ở trạng thái chưa lưu kèm thông báo cảnh báo số tiết đã xếp và số môn không xếp được; người dùng có thể lưu kết quả một phần và xử lý thủ công các tiết còn lại.
	7a.	Người dùng	Nhấn nút đóng màn hình chỉnh sửa hoặc chuyển sang tuần khác khi còn thay đổi chưa lưu; hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận huỷ thay đổi.
	7b.	Hệ thống	Nếu người dùng xác nhận huỷ, toàn bộ kết quả tự động bị loại bỏ, thời khoá biểu giữ nguyên trạng thái trước khi xếp; nếu chọn ở lại, kết quả chưa lưu vẫn được giữ nguyên trên giao diện.
Hậu điều kiện	Các tiết học được lưu vào cơ sở dữ liệu. Giao diện lưới cập nhật phản ánh thời khoá biểu mới. Các tiết không xếp được vẫn để trống và có thể tiếp tục xếp thủ công.		

Bảng 11: Đặc tả ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Mã ca sử dụng	UC09	Tên ca sử dụng	Công khai thời khoá biểu
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và tồn tại thời khoá biểu cần công khai.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Mở thời khoá biểu cần công khai.

	2.	Người dùng	Chọn chức năng “Công khai thời khoá biểu”.
	3.	Hệ thống	Hiển thị yêu cầu xác nhận công khai.
	4.	Người dùng	Xác nhận thao tác.
	5.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái công khai và thông báo hoàn tất.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Người dùng	Hủy xác nhận; hệ thống không thay đổi trạng thái thời khoá biểu.
	5a.	Hệ thống	Nếu thời khoá biểu không có dữ liệu, thông báo không thể công khai.
Hậu điều kiện	Thời khoá biểu được đánh dấu công khai và có thể được Người dùng vắng lai tra cứu.		

Bảng 12: Đặc tả ca sử dụng Xuất thời khoá biểu

Mã ca sử dụng	UC10	Tên ca sử dụng	Xuất thời khoá biểu
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và thời khoá biểu cần xuất đã có dữ liệu.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Mở thời khoá biểu và chọn năm học, học kì, tuần học cần xuất.
	2.	Người dùng	Chọn chế độ xem theo lớp, theo khối hoặc theo giáo viên và chọn đối tượng tương ứng.
	3.	Người dùng	Chọn chức năng “Xuất Excel”.
	4.	Hệ thống	Tổng hợp dữ liệu thời khoá biểu theo chế độ xem đã chọn.
	5.	Hệ thống	Tạo tệp .xlsx và tải tệp xuống trình duyệt.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Nếu không có dữ liệu phù hợp với tiêu chí đã chọn, thông báo chưa có dữ liệu để xuất.

Hậu điều kiện	Tệp Excel chứa thời khoá biểu theo tiêu chí đã chọn được tạo và tải xuống thiết bị của người dùng.
----------------------	--

Bảng 13: Đặc tả ca sử dụng Đăng xuất

Mã ca sử dụng	UC11	Tên ca sử dụng	Đăng xuất
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Chọn chức năng “Đăng xuất”.
	2.	Hệ thống	Thu hồi thông tin phiên đăng nhập và xoá token xác thực được lưu trên trình duyệt.
	3.	Hệ thống	Chuyển người dùng về trang đăng nhập.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Nếu phiên đăng nhập đã hết hạn, xoá thông tin xác thực còn lại và chuyển về trang đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng không còn phiên làm việc hợp lệ trong hệ thống.		

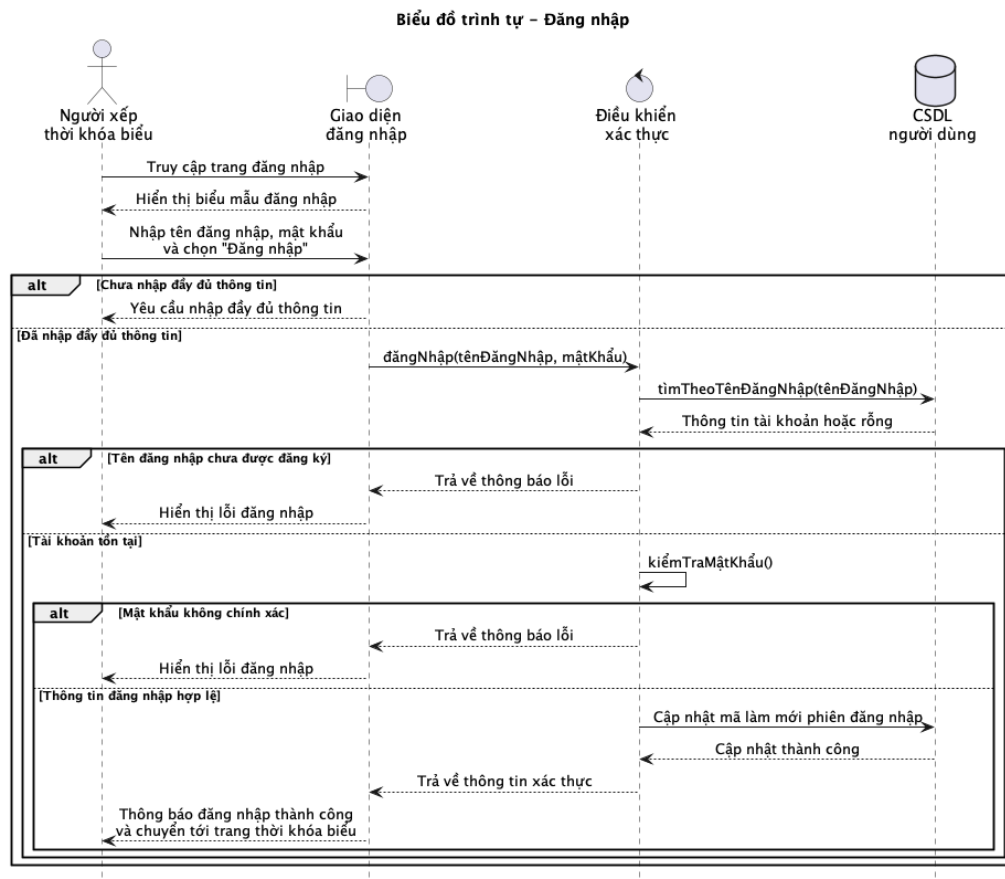
Bảng 14: Đặc tả ca sử dụng Tra cứu thời khoá biểu

Mã ca sử dụng	UC12	Tên ca sử dụng	Tra cứu thời khoá biểu
Tác nhân	Người dùng vắng lai		
Tiền điều kiện	Thời khoá biểu đã được Người xếp thời khoá biểu công khai; hệ thống đã sinh UID và URL công khai tương ứng.		

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng vắng lai	Mở URL công khai của thời khoá biểu có chứa UID tương ứng.
	2.	Hệ thống	Tiếp nhận UID từ URL và tra cứu thời khoá biểu đã được công khai.
	3.	Hệ thống	Hiển thị thời khoá biểu công khai dưới dạng lưới tương ứng với năm học và học kì cố định.
	4.	Người dùng vắng lai	Chọn tuần học, chế độ xem và lớp, khối hoặc giáo viên cần tra cứu.
	5.	Hệ thống	Hiển thị thời khoá biểu đã được công khai dưới dạng lưới theo lựa chọn; mỗi ô thể hiện môn học và giáo viên phụ trách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu UID không hợp lệ hoặc không tìm thấy thời khoá biểu công khai tương ứng, hiển thị thông báo thời khoá biểu công khai không tồn tại.

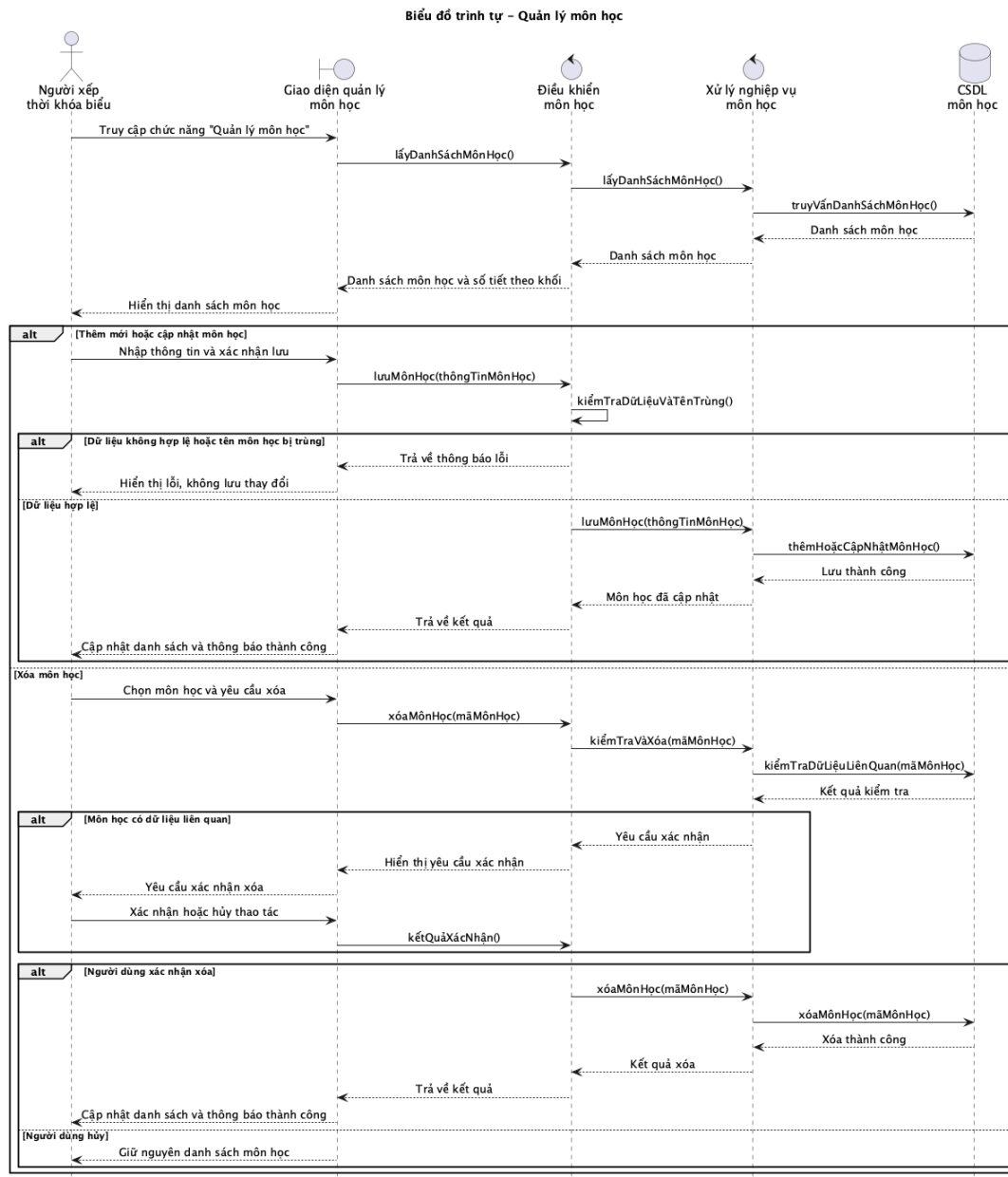
0.5 Phân tích hành vi

Phần này sử dụng biểu đồ tuần tự để mô tả sự tương tác theo thời gian giữa tác nhân, giao diện, đối tượng điều khiển, tầng xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu trong các kịch bản của từng ca sử dụng. Các biểu đồ được trình bày theo thứ tự mã ca sử dụng nhằm bảo đảm sự thống nhất với phần đặc tả chức năng.



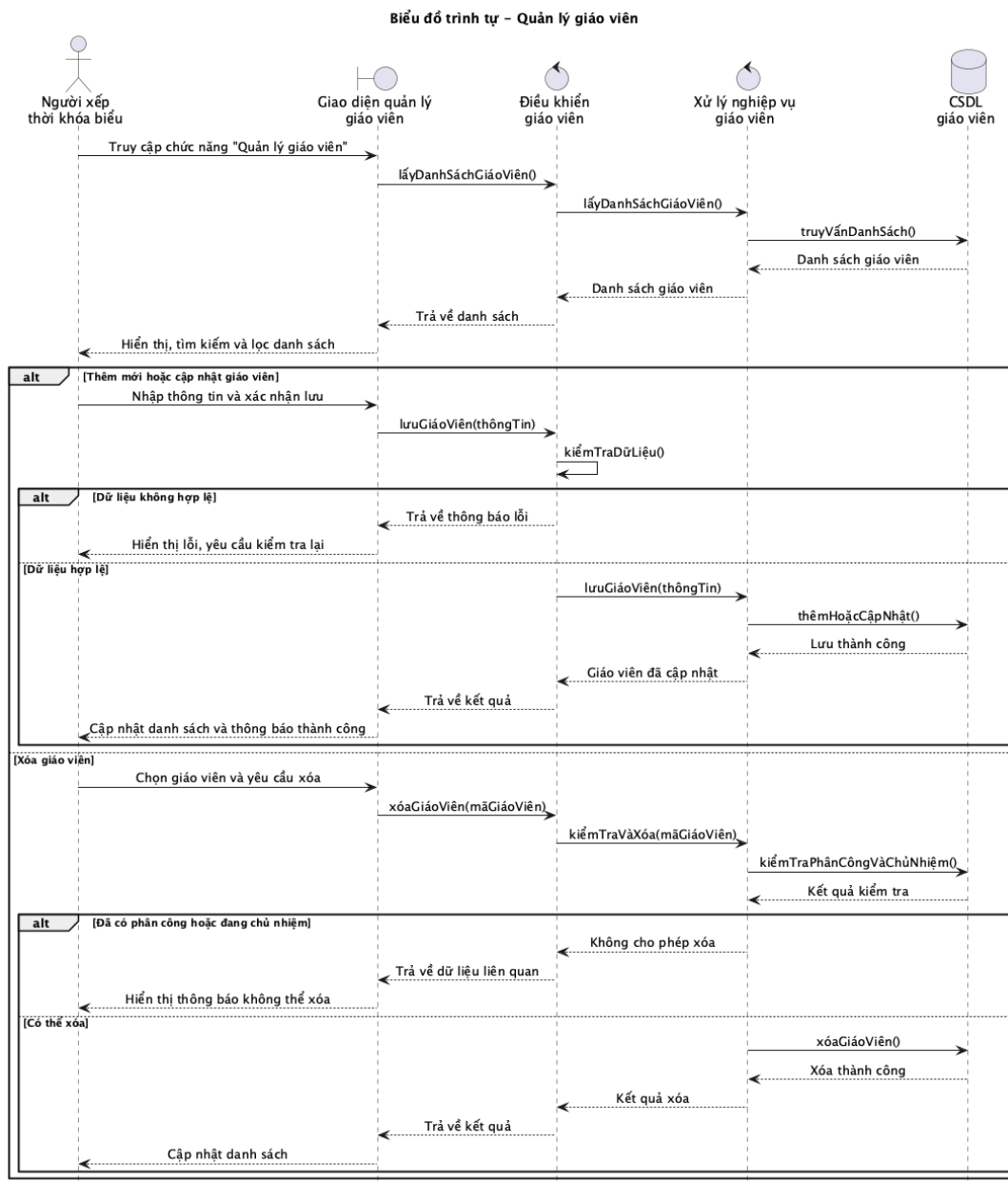
Hình 0.4: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng nhập

Hình 0.4 mô tả quá trình Người xếp thời khoá biểu nhập thông tin đăng nhập và gửi yêu cầu xác thực. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu, tra cứu tài khoản và đối chiếu mật khẩu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo thông tin xác thực và chuyển người dùng tới trang thời khoá biểu; ngược lại, giao diện hiển thị thông báo lỗi tương ứng.



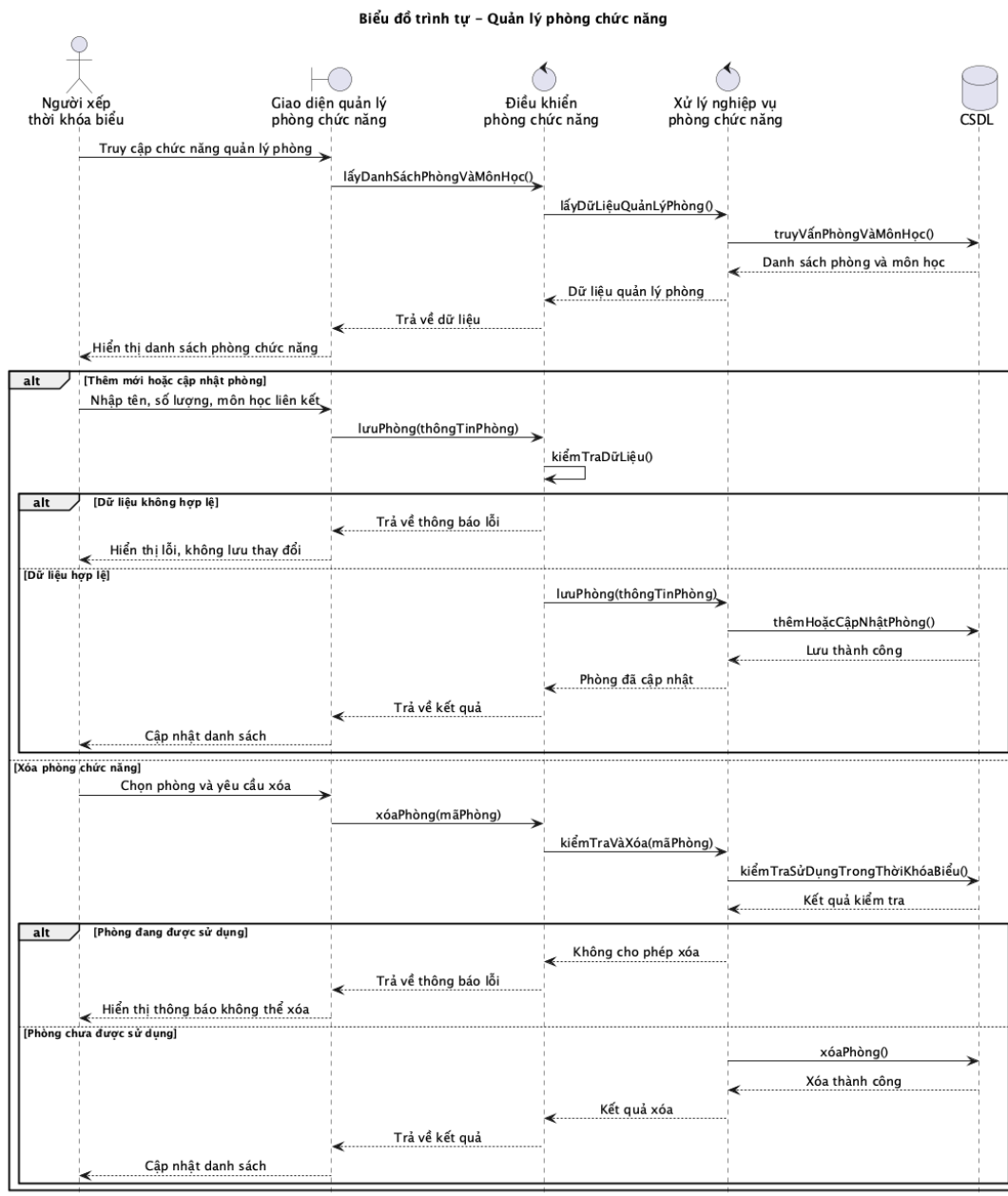
Hình 0.5: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý môn học

Hình 0.5 mô tả quá trình tải danh sách môn học và số tiết theo từng khối, đồng thời thể hiện các thao tác thêm mới, cập nhật và xóa môn học. Khi thêm hoặc cập nhật, bộ điều khiển kiểm tra tính hợp lệ và tên môn học bị trùng trước khi chuyển yêu cầu tới tầng xử lý nghiệp vụ. Khi xóa môn học có dữ liệu liên quan, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận; danh sách chỉ được cập nhật sau khi thao tác hợp lệ được thực hiện thành công.



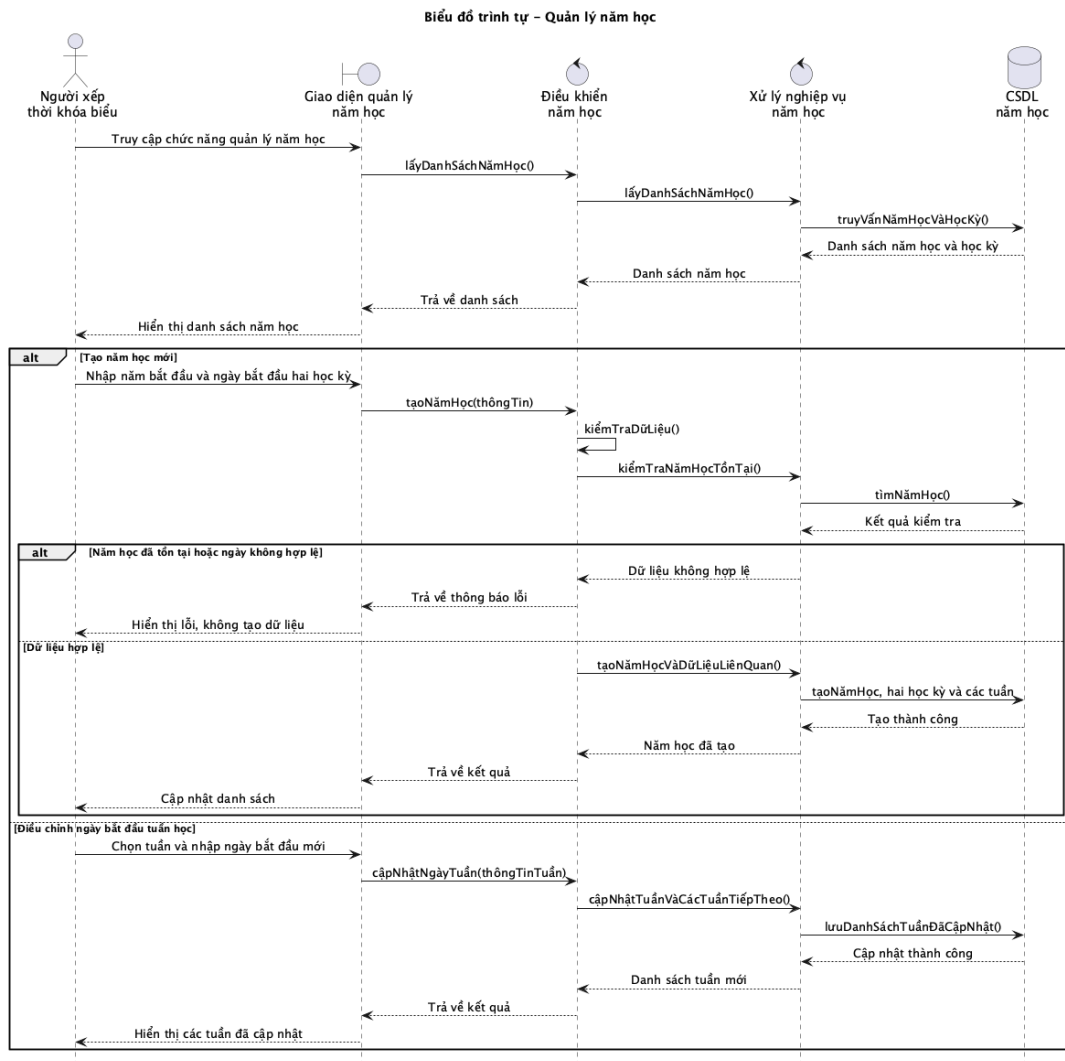
Hình 0.6: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý giáo viên

Hình 0.6 mô tả quá trình tải, tìm kiếm và lọc danh sách giáo viên; thêm mới hoặc cập nhật thông tin; kiểm tra dữ liệu trước khi lưu; và xóa giáo viên. Nếu giáo viên đã có phân công hoặc đang làm giáo viên chủ nhiệm, hệ thống từ chối thao tác xóa và trả về dữ liệu liên quan.



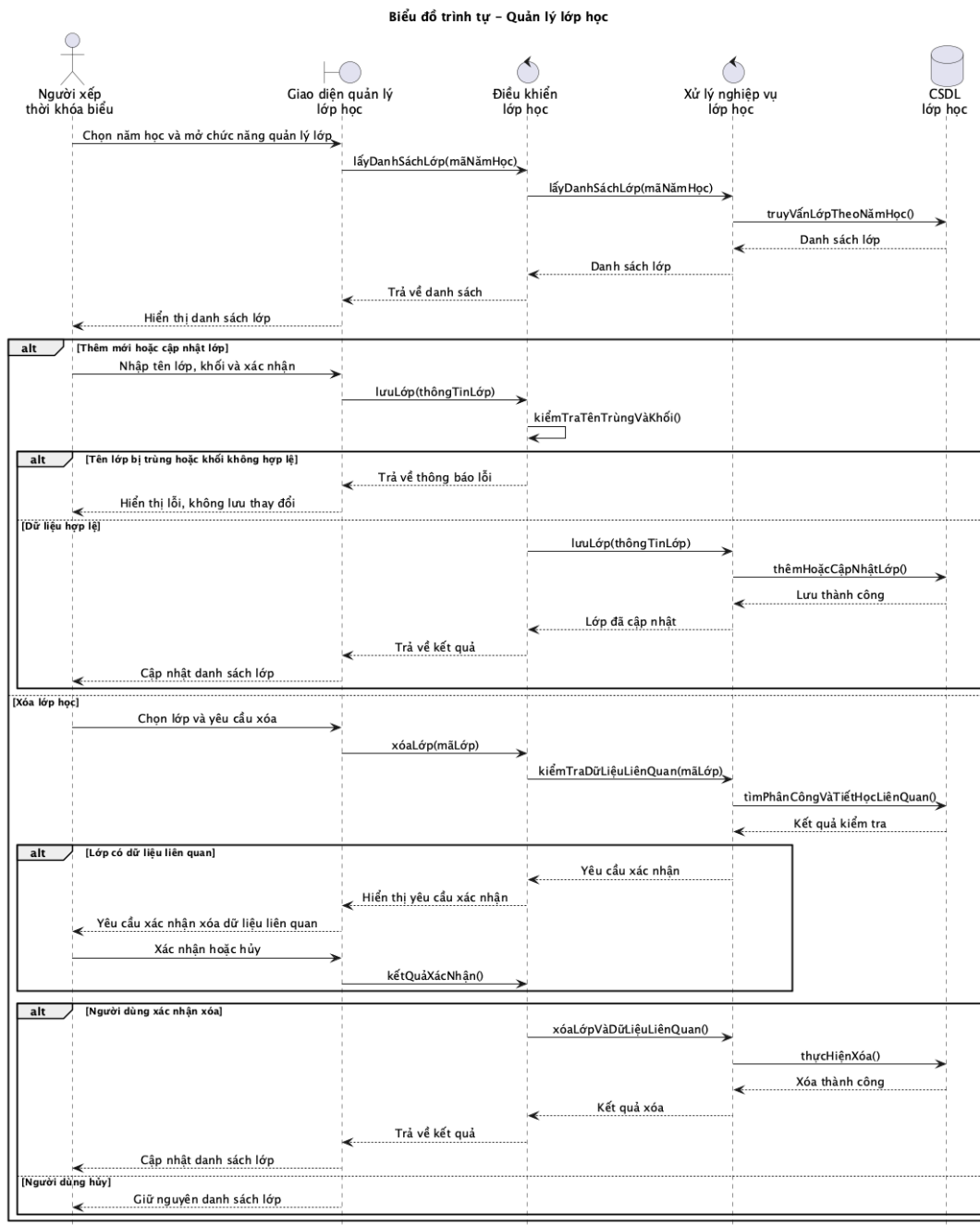
Hình 0.7: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý phòng chức năng

Hình 0.7 thể hiện quá trình tải danh sách phòng và môn học liên kết, thêm mới hoặc cập nhật thông tin phòng, cùng thao tác xóa. Dữ liệu không hợp lệ bị từ chối tại bộ điều khiển; phòng đang được sử dụng trong thời khóa biểu không được phép xóa.



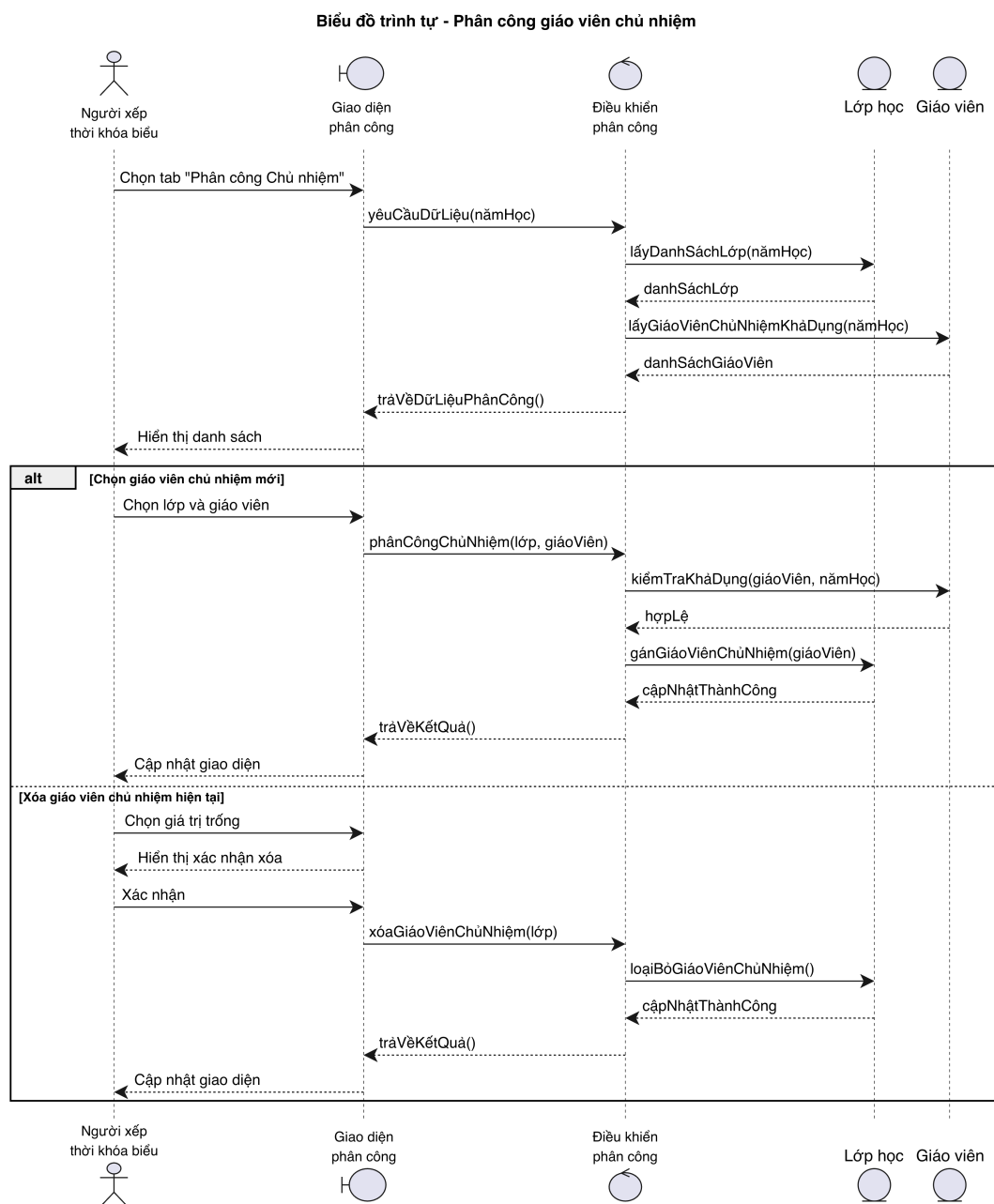
Hình 0.8: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý năm học

Hình 0.8 mô tả việc tải danh sách năm học, tạo năm học mới cùng hai học kỳ và các tuần học, cũng như điều chỉnh ngày bắt đầu của một tuần. Hệ thống không tạo dữ liệu nếu năm học đã tồn tại hoặc các ngày bắt đầu không hợp lệ.



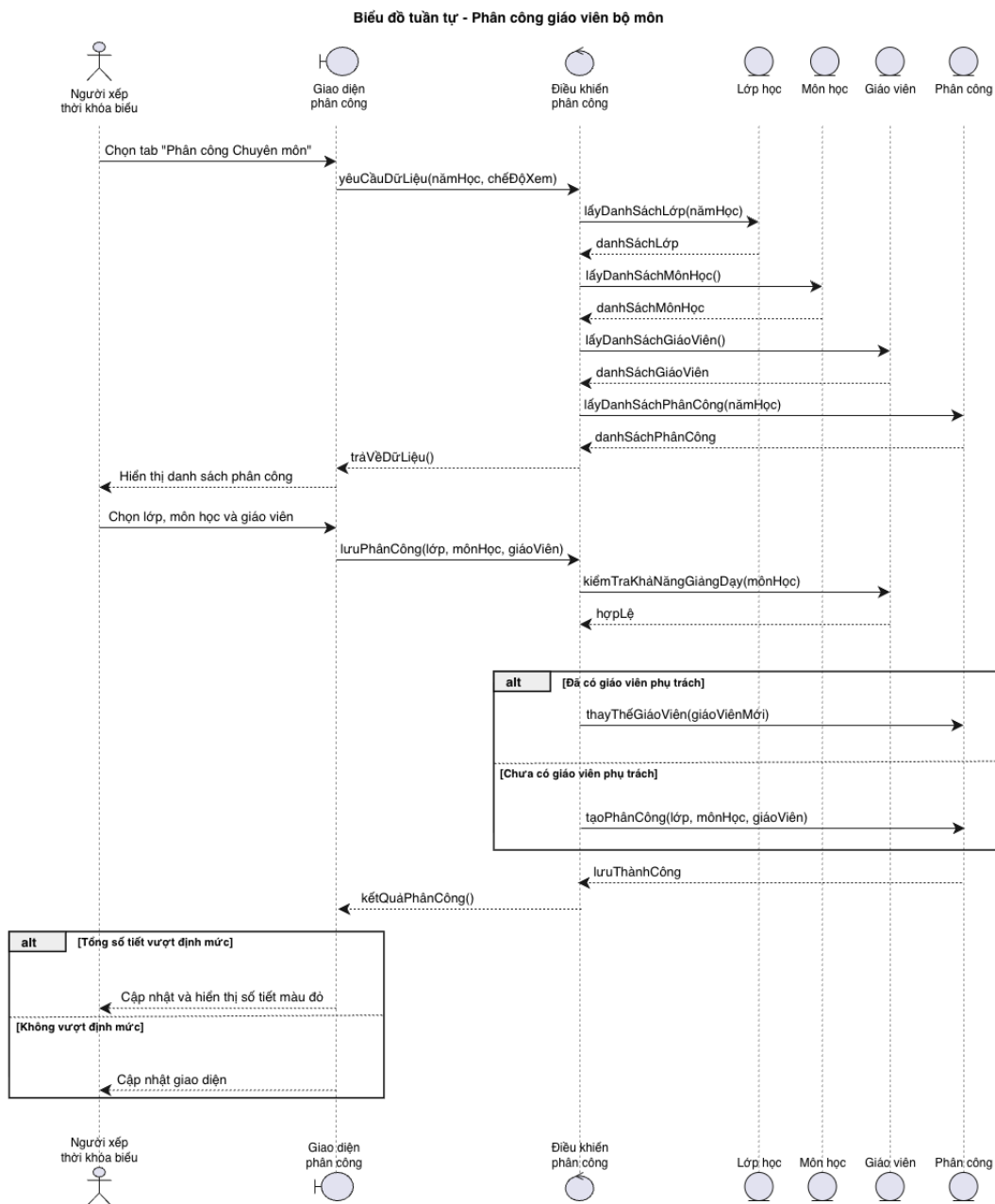
Hình 0.9: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý lớp học

Hình 0.9 mô tả quá trình tải danh sách lớp theo năm học, thêm mới hoặc cập nhật lớp và xóa lớp. Bộ điều khiển kiểm tra tên lớp trùng và khối không hợp lệ; khi lớp có phân công hoặc tiết học liên quan, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận trước khi xóa.



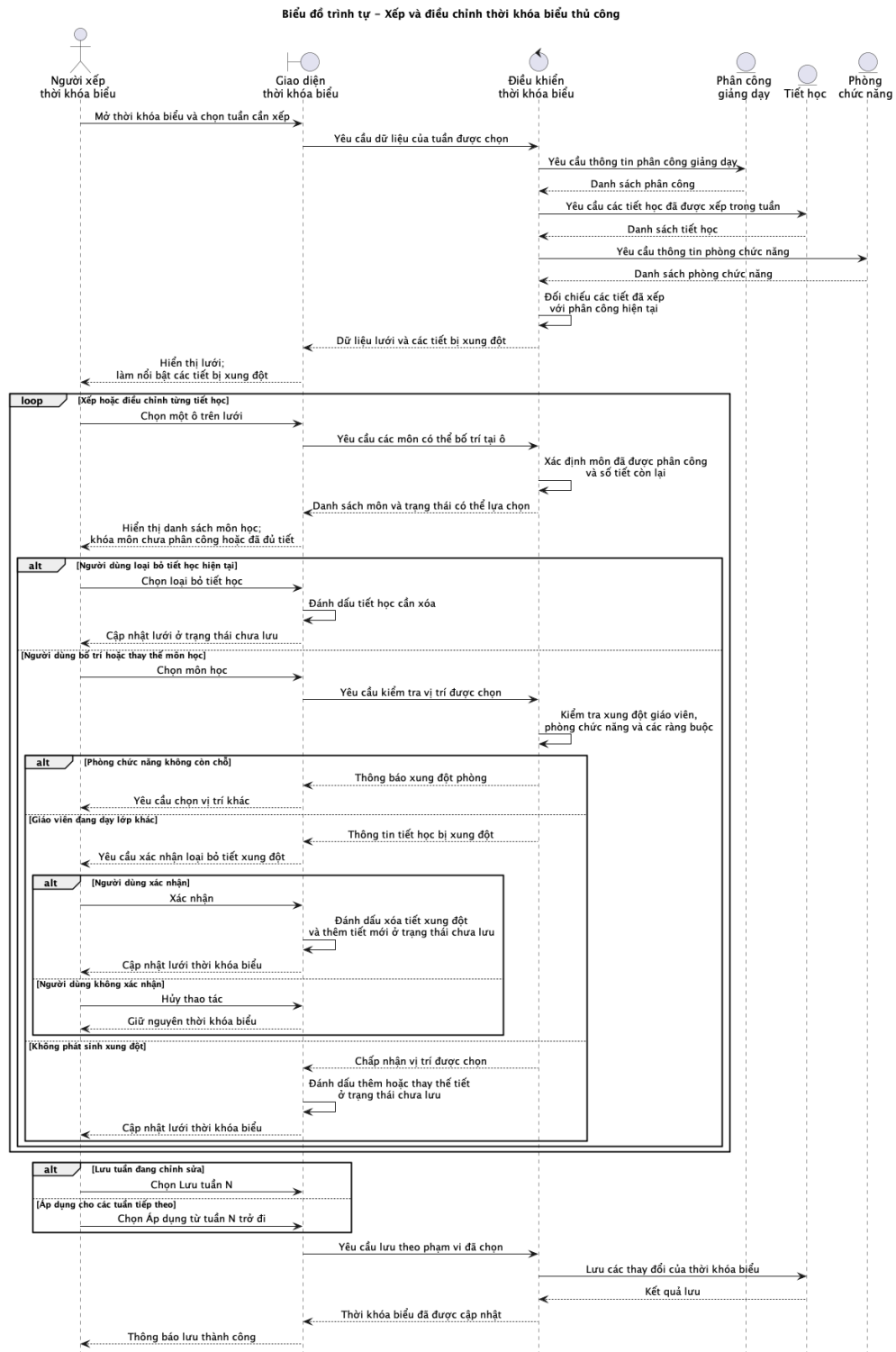
Hình 0.10: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Hình 0.10 mô tả trình tự tương tác giữa Người xếp thời khoá biểu, giao diện phân công, đối tượng điều khiển phân công và các thực thể lớp học, giáo viên trong quá trình phân công giáo viên chủ nhiệm. Biểu đồ thể hiện cả trường hợp lựa chọn giáo viên chủ nhiệm mới và trường hợp loại bỏ giáo viên chủ nhiệm hiện tại của lớp.



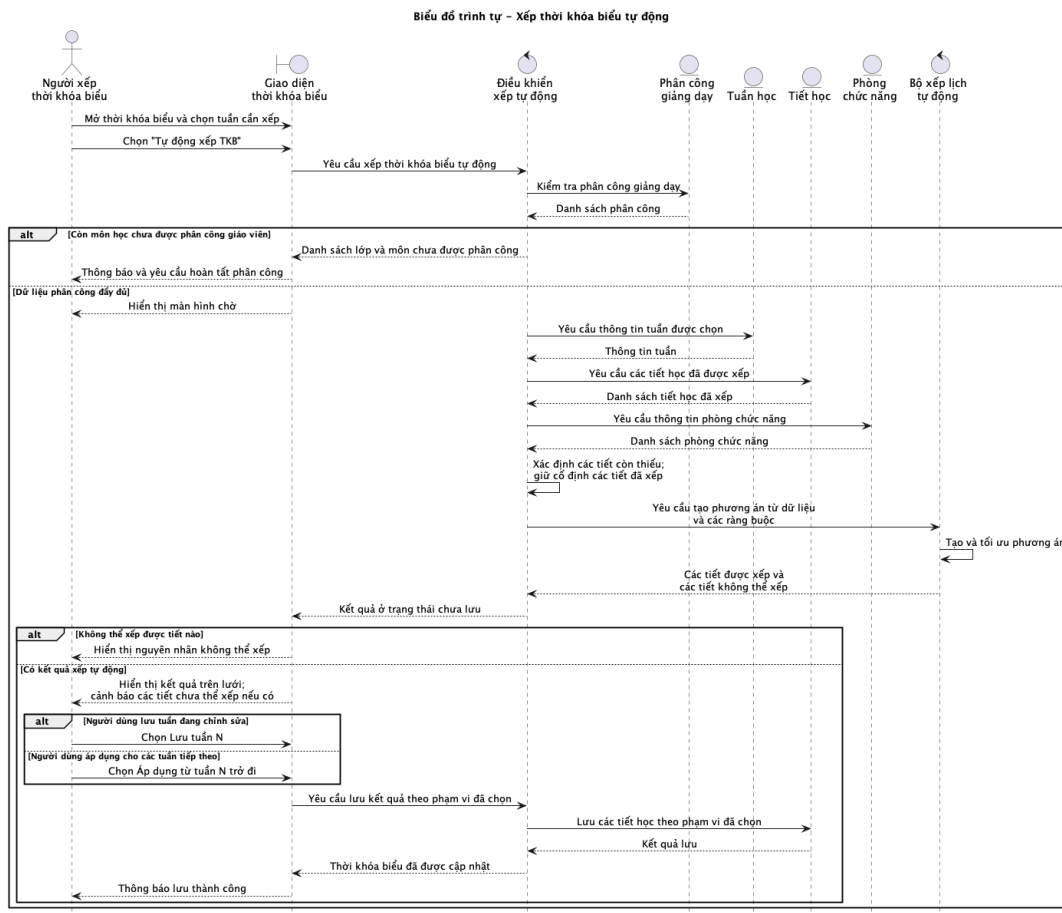
Hình 0.11: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Hình 0.11 mô tả trình tự tải dữ liệu phân công, hiển thị danh sách theo chế độ xem được lựa chọn và lưu giáo viên phụ trách môn học của từng lớp. Khi môn học đã có giáo viên phụ trách, phân công hiện tại được thay thế bằng giáo viên mới. Sau khi lưu, hệ thống cập nhật tổng số tiết đã phân công và hiển thị cảnh báo nếu số tiết của giáo viên vượt định mức tham khảo.



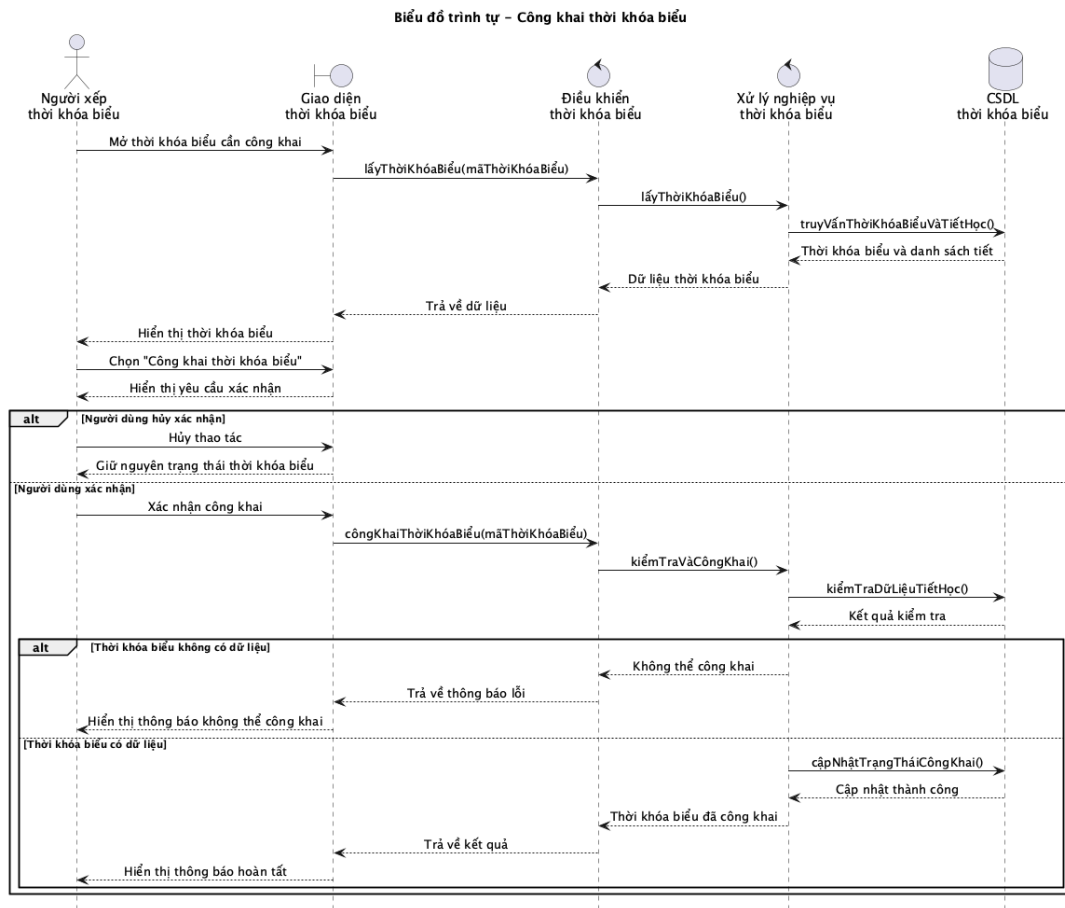
Hình 0.12: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công

Hình 0.12 mô tả quá trình tải dữ liệu của tuần được chọn, đối chiếu các tiết đã xếp với thông tin phân công hiện tại và làm nổi bật các tiết bị xung đột. Trong quá trình xếp, người dùng lựa chọn từng ô trên lưới và chọn môn học cần bố trí, thay thế hoặc loại bỏ. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc về giáo viên và phòng chức năng trước khi cập nhật giao diện ở trạng thái chưa lưu. Khi hoàn tất, người dùng có thể lưu riêng tuần đang chỉnh sửa hoặc áp dụng kết quả từ tuần đó trở đi.



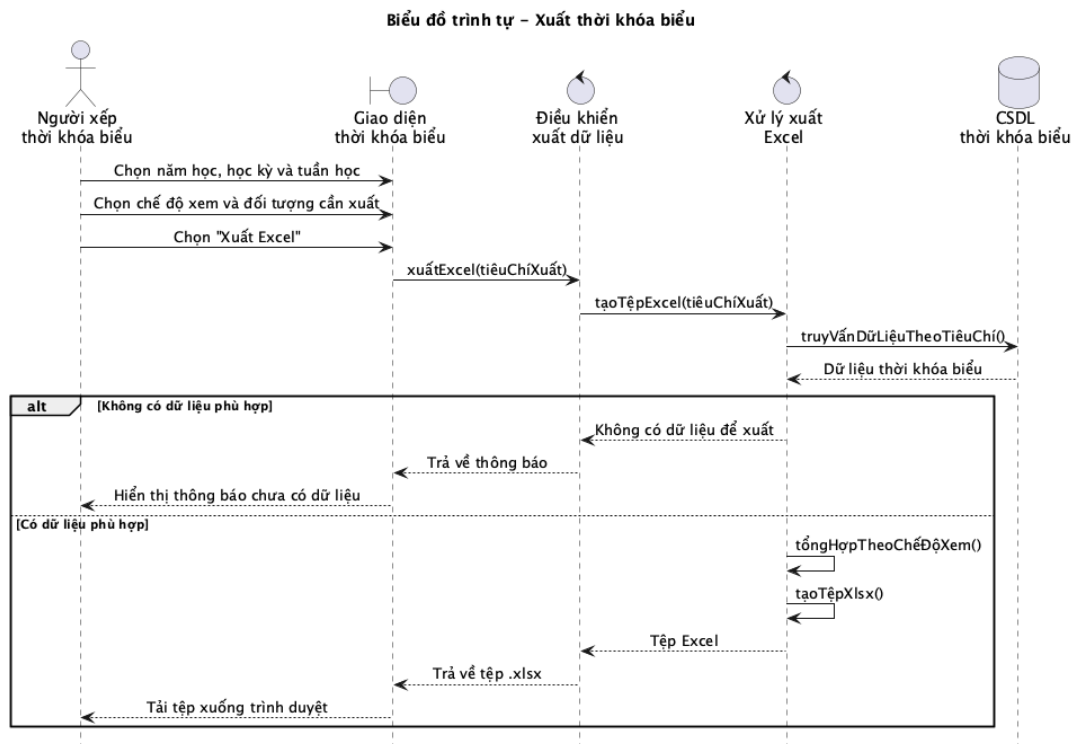
Hình 0.13: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động

Hình 0.13 mô tả quá trình kiểm tra dữ liệu phân công, tải thông tin tuần, các tiết đã xếp và phòng chức năng trước khi chuyển dữ liệu cùng các ràng buộc cho bộ xếp lịch tự động. Bộ xếp lịch tạo phương án cho các tiết còn thiếu và giữ nguyên những tiết đã được bố trí trước đó. Kết quả được hiển thị ở trạng thái chưa lưu để người dùng xem xét, sau đó hệ thống lưu theo phạm vi tuần được lựa chọn và cập nhật lại lưới thời khoá biểu.



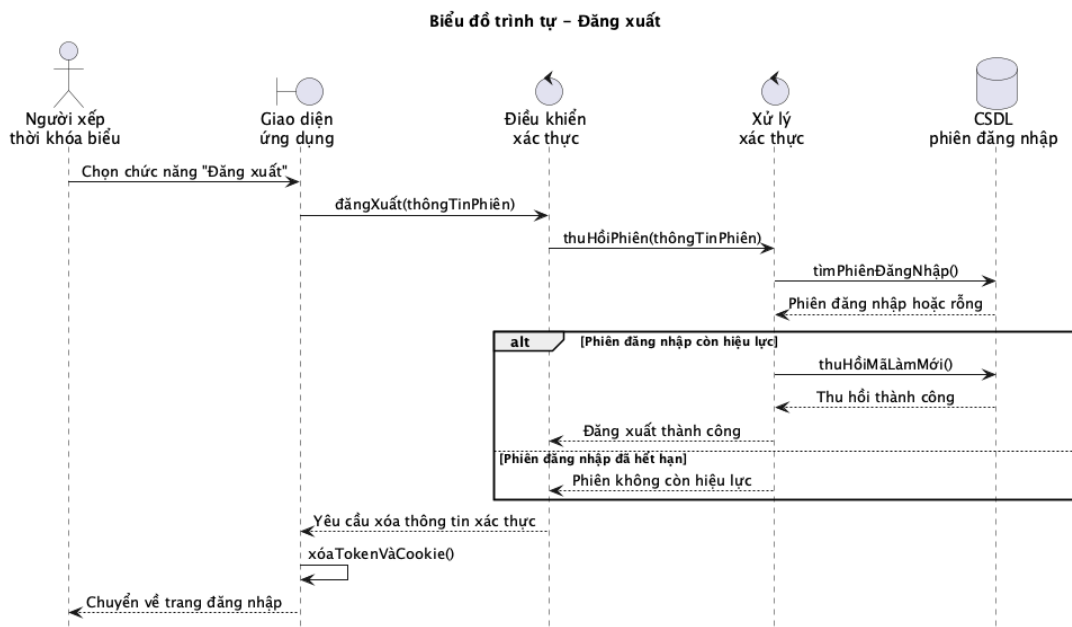
Hình 0.14: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Hình 0.14 mô tả quá trình mở thời khóa biểu, xác nhận công khai và cập nhật trạng thái. Nếu người dùng hủy xác nhận, trạng thái được giữ nguyên; nếu thời khóa biểu chưa có tiết học, hệ thống từ chối công khai và hiển thị thông báo tương ứng.



Hình 0.15: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xuất thời khoá biểu

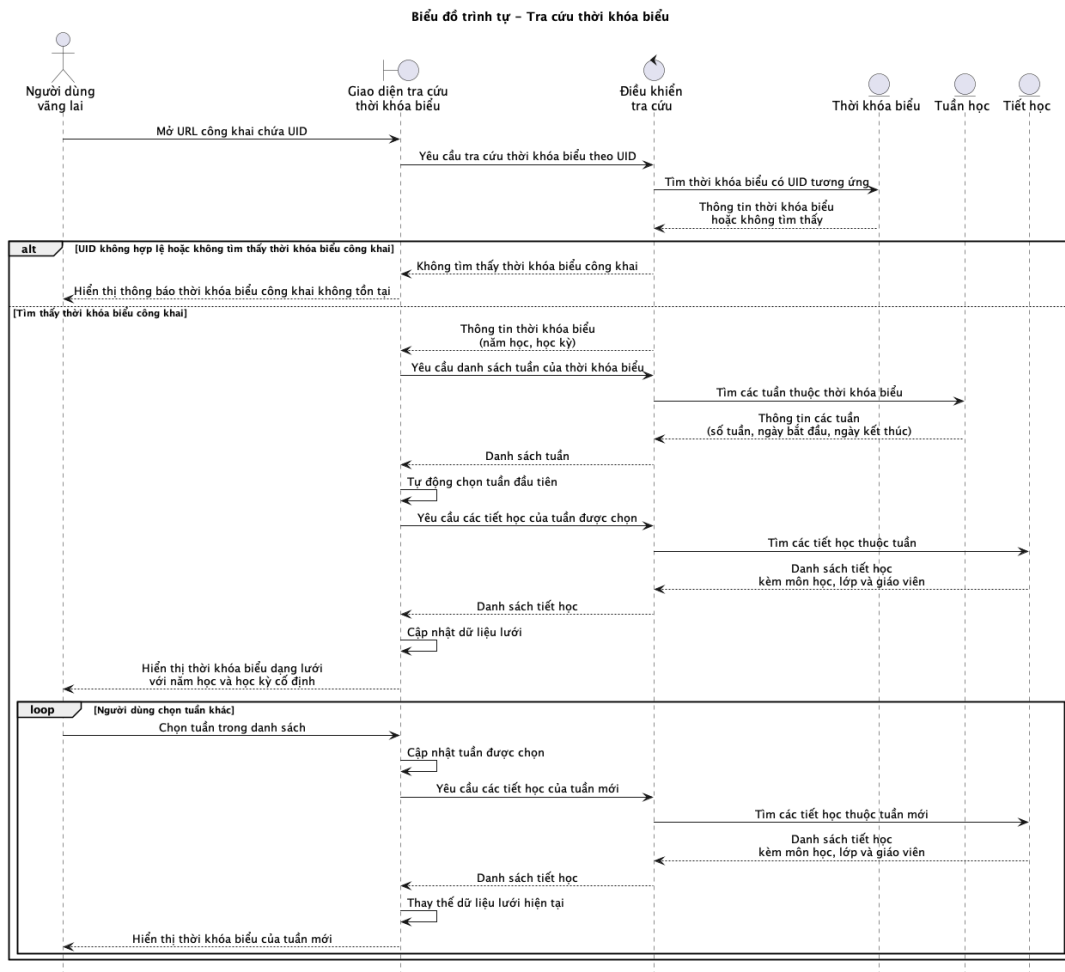
Hình 0.15 thể hiện quá trình tiếp nhận tiêu chí xuất, truy vấn dữ liệu theo chế độ xem và tạo tập Excel. Khi không có dữ liệu phù hợp, hệ thống trả về thông báo; ngược lại, tập .xlsx được tạo và gửi về trình duyệt để người dùng tải xuống.



Hình 0.16: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng xuất

Hình 0.16 mô tả quá trình thu hồi phiên đăng nhập, xóa token và cookie trên giao diện, sau đó chuyển người dùng về trang đăng nhập. Nếu phiên đã hết hạn, hệ

thống vẫn xóa thông tin xác thực còn lại trên trình duyệt.



Hình 0.17: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Tra cứu thời khoá biểu

Hình 0.17 mô tả quá trình Người dùng vắng lại mở URL công khai chứa UID của thời khoá biểu. Sau khi tìm thấy thời khoá biểu tương ứng, hệ thống tải thông tin năm học, học kỳ và danh sách tuần, tự động chọn tuần đầu tiên rồi lấy các tiết học của tuần đó để hiển thị trên lưới. Khi người dùng chọn tuần khác, hệ thống chỉ tải lại danh sách tiết học của tuần mới. Nếu UID không hợp lệ hoặc thời khoá biểu công khai không tồn tại, hệ thống không hiển thị dữ liệu thời khoá biểu và thông báo cho người dùng về trạng thái này.

0.6 Yêu cầu phi chức năng

0.6.1 Hiệu năng hệ thống

Các yêu cầu hiệu năng dưới đây được xác định với giả định quy mô sử dụng là một trường tiểu học có khoảng 30 lớp thuộc các khối từ 1 đến 5 và khoảng 50 giáo viên, bao gồm giáo viên chủ nhiệm của từng lớp và các giáo viên bộ môn phụ trách những môn học chuyên biệt. Đây là giả định phục vụ việc xác định các mốc thời gian, không phải kết quả đo lường trên hệ thống đã triển khai.

Với quy mô nêu trên, các chức năng quản lý dữ liệu, phân công giảng dạy và tra cứu thời khoá biểu cần phản hồi trong thời gian không vượt quá 2 giây ở điều kiện tải thông thường. Việc kiểm tra xung đột khi người dùng xếp hoặc điều chỉnh một tiết học cần được thực hiện trong thời gian dưới 1 giây để không làm gián đoạn thao tác.

Riêng chức năng xếp thời khoá biểu tự động không áp dụng các mốc thời gian trên, do phải tìm kiếm trong không gian phương án rộng. Đối với chức năng này, hệ thống giới hạn thời gian chạy tối đa của bộ xếp lịch cho mỗi yêu cầu và luôn trả về phương án tốt nhất tìm được trong khoảng thời gian đó.

0.6.2 Tính bảo mật

Mật khẩu của người dùng phải được mã hoá bằng BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu và không được lưu dưới dạng văn bản thuần. Hệ thống sử dụng JWT để xác thực; token được lưu trong cookie có thuộc tính httpOnly nhằm hạn chế nguy cơ token bị truy cập bởi mã JavaScript phía trình duyệt. Trong môi trường triển khai thực tế, toàn bộ giao tiếp giữa trình duyệt, frontend và backend phải được thực hiện qua HTTPS. CORS chỉ chấp nhận yêu cầu từ các nguồn đã được khai báo, đồng thời các API thực hiện thao tác quản lý dữ liệu chỉ cho phép người dùng đã xác thực truy cập.

0.6.3 Khả năng tương thích

Hệ thống hoạt động trên trình duyệt web và không yêu cầu người dùng cài đặt thêm phần mềm. Giao diện cần hiển thị ổn định trên các phiên bản phổ biến gần đây của Chrome, Microsoft Edge, Firefox và Safari. Hệ thống được ưu tiên thiết kế cho máy tính để bàn và máy tính xách tay, đồng thời bố cục có khả năng điều chỉnh theo các kích thước màn hình thông dụng.

0.6.4 Tính khả dụng và độ tin cậy

Hệ thống cần duy trì khả năng truy cập ổn định trong điều kiện vận hành thông thường và hiển thị thông báo rõ ràng khi yêu cầu không hợp lệ hoặc không thể kết nối tới máy chủ. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL sử dụng các ràng buộc khoá ngoại để bảo đảm mối liên hệ giữa các dữ liệu. Những thao tác cập nhật nhiều dữ liệu liên quan, đặc biệt là phân công giảng dạy và xếp thời khoá biểu, cần được xử lý trong giao dịch nhằm hạn chế trạng thái không nhất quán khi xảy ra lỗi. Trong môi trường triển khai thực tế, dữ liệu cần được sao lưu định kỳ và có khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.

0.6.5 Khả năng bảo trì và mở rộng

Frontend và backend được tổ chức thành hai thành phần độc lập, có thể xây dựng và triển khai riêng với điều kiện duy trì tính tương thích của hợp đồng API giữa hai phía. Mã nguồn được phân chia theo các nhóm chức năng và tầng xử lý nhằm hỗ trợ kiểm tra, sửa lỗi và bổ sung nghiệp vụ. Frontend sử dụng TypeScript để phát hiện sớm các lỗi kiểu dữ liệu, trong khi cấu trúc cơ sở dữ liệu được quản lý bằng Flyway để theo dõi các thay đổi qua từng phiên bản. Các API được xây dựng theo phong cách RESTful, tạo điều kiện để ứng dụng khác tái sử dụng những chức năng hiện có. Dữ liệu được tổ chức theo năm học, cho phép bổ sung năm học mới mà không làm thay đổi dữ liệu của các năm học trước.

0.6.6 Khả năng sử dụng

Giao diện thời khoá biểu sử dụng cấu trúc bảng theo thứ và tiết quen thuộc, các thao tác chính được trình bày trực quan nhằm giúp người dùng dễ tiếp cận. Hệ thống cung cấp thông báo kết quả sau mỗi thao tác và yêu cầu xác nhận đối với những hành động có thể làm thay đổi hoặc mất dữ liệu. Các vị trí xảy ra xung đột và trường hợp giáo viên vượt định mức được thể hiện trực tiếp trên giao diện, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết và xử lý.